

Sources de données non traditionnelles

*Le trésor caché — taxonomie, qualité, accès et éthique
pour la statistique officielle*

Data Innovation For Africa (DI4A) - AfDB



Six sections, un fil conducteur



01

Pourquoi c'est important

Pressions sur les INS et mandat d'innover

8 min



02

Taxonomie

Six familles de sources et ce qu'elles mesurent

15 min



03

Qualité et biais

Cadres de qualité adaptés, paradoxe du big data

12 min



04

Accès et partenariats

Cinq modèles d'accès, accords de partage

8 min



05

Éthique et confidentialité

Droit, réidentification, les « Five Safes »

7 min



06

Laboratoire et perspectives

Canevas d'évaluation, puis restitution

40 min

01

Pourquoi c'est important

Pourquoi un institut statistique africain devrait-il s'intéresser à des données qu'il n'a pas collectées ?



La demande dépasse la collecte traditionnelle

Quatre pressions convergent simultanément sur les instituts nationaux de statistique.

CÔTÉ DEMANDE

231

indicateurs uniques dans le cadre mondial des ODD — la plupart à désagréger par sexe, âge, lieu et revenu

« Ne laisser personne de côté » impose de voir les petites zones et les petits groupes hors de portée des échantillons nationaux.



Coût

Terrain, enquêteurs et relances absorbent des budgets stables ou en baisse.



Délais

Recensement tous les ~10 ans, enquêtes tous les 3 à 5 ans : la décision précède souvent le chiffre.



Granularité

Un échantillon national ne renseigne pas de façon fiable un district, une semaine ou un petit groupe.



Fragilité

Épidémies, inondations, conflits interrompent le terrain au moment où l'information est la plus utile.

Sources : Division de statistique de l'ONU, cadre mondial d'indicateurs ODD ; cycles de recensement/enquête indicatifs, variables selon les pays.

Le mandat d'innover est déjà écrit

Principes, stratégie continentale et infrastructures vont dans le même sens — sous conditions.

2014

Principes fondamentaux ONU

Principe 5 : toutes sources possibles, choisies selon qualité, actualité, coût et charge des répondeurs.

2018

SHaSA II adoptée

Le Conseil exécutif de l'UA adopte la stratégie continentale, mise en œuvre par 18 groupes techniques spécialisés.

2020

Hub big data ONU, Kigali

Le Rwanda signe avec l'ONU un accord pour accueillir le Hub régional big data pour l'Afrique au NISR.

2025

Plan d'action STG17

1re réunion annuelle (Kigali) : Bureau, TdR et Plan d'action 2025–2030 sur big data, données ouvertes et IA.



La condition commune : l'innovation n'est bienvenue que si la qualité, la confidentialité et l'indépendance professionnelle sont préservées.

Sources : AGNU A/RES/68/261 (2014) ; note conceptuelle de l'atelier STG17 (2026) ; UN-CEBD, Hub régional big data pour l'Afrique (unstats.un.org/bigdata).

Données conçues et données trouvées

Aucune n'est supérieure : leurs faiblesses sont opposées — c'est pourquoi elles se combinent bien.



Traditionnelles (conçues)



Non traditionnelles (trouvées)

Origine	Conçues pour mesurer	Sous-produit d'une autre activité
Concepts	Définis par le statisticien	Définis par le producteur des données
Population	Base de sondage connue	Utilisateurs auto-sélectionnés, inconnus
Délais	Des mois à des années	Des heures à des jours
Granularité	Limitée par la taille d'échantillon	Très fine — tuile, heure, produit
Coût marginal	Élevé par observation	Faible une fois l'accès obtenu
Continuité	Garantie par le mandat	Dépend d'un tiers
Faiblesse principale	Coût, délai, non-réponse	Biais de couverture, instabilité

02

Taxonomie

Comment nommer, classer et comparer des sources qui n'ont jamais été conçues comme des statistiques ?



Qu'est-ce qu'une source « non traditionnelle » ?



Définition de travail. Données produites comme sous-produit d'une activité menée à une autre fin que la statistique — une transaction, un service, un capteur, une publication — et réutilisées pour produire des éléments probants statistiques.

Classification de la CEE-ONU selon le processus de production



D'origine humaine

Des personnes consignent leurs expériences, souvent en ligne.

Réseaux sociaux · recherches web · avis · cartographie participative · tests de débit



Issues de processus

Traces laissées par des processus commerciaux ou administratifs.

Données de caisse et de carte · mobile money · CDR · factures électroniques



Générées par machine

Capteurs et appareils qui observent le monde physique.

Imagerie satellitaire · compteurs intelligents · GPS et AIS · capteurs de qualité de l'air



Test rapide : si l'enregistrement existerait même si aucun statisticien ne le regardait jamais, la source est non traditionnelle.

Source : CEE-ONU (2013), *Classification of Types of Big Data*, équipe spéciale Big Data du HLG-MOS.

La carte au trésor : six familles de sources

Regroupées selon ce qu'un INS manipule réellement. Nous ouvrons chaque coffre dans les diapositives suivantes.



Labo : jour 4 (LN)

1

Imagerie satellitaire
Sols, lumière, eau, bâti



Labo : jour 3 (Ookla)

2

Mesure participative
Connectivité, cartes, prix



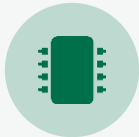
3

Caisse, transactions et télécoms
Prix, dépenses, mobilité



4

Moissonnage du web
Prix en ligne, emplois, entreprises



5

Capteurs et IoT
Énergie, trafic, environnement



6

Données citoyennes
Réalités locales, voix, services

Imagerie satellitaire et observation de la Terre



DE QUOI S'AGIT-IL ?

Images optiques, radar et de lumières nocturnes issues de missions publiques (Sentinel, Landsat, VIIRS) et de fournisseurs commerciaux — mondiales, répétées et largement gratuites en moyenne résolution.

OÙ LA TROUVER

Copernicus Sentinel-2

Landsat 8/9

NASA Black Marble

Google Earth Engine

CE QU'ELLE PERMET DE MESURER

- ✓ Occupation du sol, surfaces et état des cultures
- ✓ Surfaces bâties et croissance urbaine
- ✓ Radiance nocturne : électrification, activité
- ✓ Inondations, sécheresse, plans d'eau
- ✓ Cartographie de la pauvreté, avec les enquêtes

EXEMPLE DOCUMENTÉ

Jean et al. (Science, 2016) ont entraîné un modèle sur l'imagerie diurne et les lumières nocturnes pour prédire la consommation et les actifs des ménages dans cinq pays africains, dont le Rwanda.

! VIGILANCE

Le capteur voit un indicateur indirect, jamais le concept : la lumière n'est pas le PIB, le vert n'est pas le rendement. Calibrer sur le terrain et revalider.

10 m

résolution de Sentinel-2

~500 m

grille Black Marble (15")

1992–2013

archive DMSP-OLS

Sources : ESA Copernicus ; NASA Black Marble (Román et al., 2018) ; Jean et al. (2016), Science 353(6301).

Mesure participative (crowdsourcing)



DE QUOI S'AGIT-IL ?

Observations fournies volontairement par de nombreux utilisateurs via une application ou une plateforme — tests de débit, cartographie collaborative, prix signalés — puis agrégées.

OÙ LA TROUVER

[Ookla Speedtest \(ouvert\)](#)[OpenStreetMap](#)[Applis de prix](#)[WorldPop \(auxiliaire\)](#)

CE QU'ELLE PERMET DE MESURER

- ✓ Débit montant/descendant et latence par tuile
- ✓ Fracture numérique entre régions et trimestres
- ✓ Routes, bâtiments et équipements
- ✓ Prix de marché signalés par des bénévoles
- ✓ Disponibilité des services au niveau local

EXEMPLE DOCUMENTÉ

Ookla publie chaque trimestre des tuiles d'environ 611 m (zoom 16) avec avg_d_kbps, avg_lat_ms, tests et appareils. Pondérées par WorldPop, elles donnent un indicateur régional de connectivité — le labo d'aujourd'hui.

VIGILANCE

Les tests viennent de personnes qui choisissent de tester, souvent en ville et sur smartphone. Une tuile sans test n'est pas une tuile sans signal. Vérifier d'abord la couverture.

~611 m

côté d'une tuile à l'équateur

Trimestriel

depuis 2019

CC BY-NC-SA

licence v4.0, non commerciale

Sources : Ookla, *Global Fixed and Mobile Network Performance Maps* (github.com/teamookla/ookla-open-data) ; WorldPop, Université de Southampton.

Données de caisse, de transaction et de télécoms



DE QUOI S'AGIT-IL ?

Enregistrements issus de processus commerciaux : fichiers de caisse, transactions par carte et mobile money, factures électroniques, et enregistrements détaillés des appels (CDR) des opérateurs.

OÙ LA TROUVER

Fichiers de caisse

Opérateurs mobile money

E-facturation (fisc)

CDR / signalisation

CE QU'ELLE PERMET DE MESURER

- ✓ Prix et quantités par produit (IPC)
- ✓ Chiffre d'affaires et prévisions immédiates
- ✓ Inclusion financière
- ✓ Présence et mobilité quotidienne
- ✓ Déplacements après un choc

EXEMPLE DOCUMENTÉ

Le Ghana Statistical Service, Vodafone Ghana et Flowminder ont utilisé des CDR agrégés pour publier, dès avril 2020, des rapports de mobilité mesurant le respect des restrictions COVID-19 par district.

⚠ VIGILANCE

Seule l'activité formelle et enregistrée est visible. Espèces, commerce informel et non-abonnés disparaissent ; les clients d'un opérateur ne sont pas la population.

Années 2000

premiers IPC sur données de caisse (Europe)

2018

accord GSS–Vodafone–Flowminder

Agrégés

seuls les résultats quittent l'opérateur

Sources : UN Statistics Wiki, guide sur les données de téléphonie mobile, annexe 1.5 Ghana ; Flowminder (2020–2023) ; Blumenstock et al. (2015), Science 350(6264).

Moissonnage du web et plateformes en ligne



DE QUOI S'AGIT-IL ?

Collecte automatisée d'informations affichées publiquement en ligne — prix, offres d'emploi et annonces immobilières, sites d'entreprises — et données de plateformes et de recherche.

OÙ LA TROUVER

Sites de e-commerce

Portails d'emploi

Annonces immobilières

Annuaire d'entreprises

CE QU'ELLE PERMET DE MESURER

- ✓ Prix en ligne, mis à jour chaque jour
- ✓ Demande de travail par compétence et métier
- ✓ Loyers et offre de logements
- ✓ Répertoires et activité des entreprises
- ✓ Signaux précoces de chocs de prix

EXEMPLE DOCUMENTÉ

Le Billion Prices Project du MIT a collecté chaque jour les prix en ligne de détaillants dans des dizaines de pays et produit des séries d'inflation qui suivaient — et parfois anticipaient — les IPC officiels.

⚠ VIGILANCE

Les sites changent du jour au lendemain ; une offre n'est pas une vente ; les vendeurs urbains et formels dominent. « Visible publiquement » ne veut pas dire « réutilisable légalement ».

Quotidien

fréquence possible

Robots.txt

et conditions d'utilisation
s'appliquent

Offre ≠ vente

l'écart central de
l'indicateur

Sources : Cavallo et Rigobon (2016), « The Billion Prices Project », *Journal of Economic Perspectives* 30(2) ; travaux CEE-ONU / SSE sur l'intelligence web.

Capteurs, IoT et télématique



DE QUOI S'AGIT-IL ?

Instruments fixes ou mobiles qui mesurent en continu : compteurs intelligents d'électricité et d'eau, compteurs de trafic, stations de qualité de l'air, traceurs GPS, transpondeurs de navires (AIS).

OÙ LA TROUVER

Compteurs intelligents

Suivi des navires AIS

Réseaux qualité de l'air

GPS de flottes

CE QU'ELLE PERMET DE MESURER

- ✓ Consommation d'électricité et d'eau
- ✓ Escales et flux du commerce maritime
- ✓ Volumes de trafic et congestion
- ✓ Exposition à la pollution
- ✓ Indicateurs d'activité à haute fréquence

EXEMPLE DOCUMENTÉ

Les signaux AIS des navires sont utilisés au niveau international pour estimer en temps quasi réel l'activité portuaire et les volumes échangés, des semaines avant les statistiques douanières.

⚠ VIGILANCE

Les capteurs dérivent, tombent en panne, sont déplacés. Une rupture de série est souvent un événement matériel, pas économique : les métadonnées des appareils font partie de la statistique.

Minutes

intervalle de transmission typique

Journaux

nécessaires pour expliquer les ruptures

Eau, énergie

services publics : partenaires naturels

Sources : UN Global Platform / travaux du UN-CEBD sur les données AIS ; CEE-ONU (2014), dimensions temporelles et de validité.

Données générées par les citoyens



DE QUOI S'AGIT-IL ?

Données que des personnes ou leurs organisations produisent délibérément pour suivre les questions qui les concernent — enquêtes communautaires, cartographie participative, science citoyenne, fiches d'évaluation.

OÙ LA TROUVER

Suivi par la société civile

Science citoyenne

Cartographie
participative

Fiches communautaires

CE QU'ELLE PERMET DE MESURER

- ✓ Services publics vus par les usagers
- ✓ Conditions environnementales locales
- ✓ Groupes absents des registres
- ✓ Écarts liés au genre et au handicap
- ✓ Indicateurs ODD sans autre source

EXEMPLE DOCUMENTÉ

Au Ghana, des observations de science citoyenne sur les déchets marins ont servi à éclairer la politique environnementale et le suivi des ODD — un exemple cité autour du Cadre de Copenhague.

⚠ VIGILANCE

Précieuses pour la voix et le détail local, mais rarement représentatives. Protocoles, formation et métadonnées décident de leur entrée en statistique officielle.

2024

Cadre de Copenhague
salué (CSNU 55)

2025

v1.0 approuvée (CSNU 56)

La voix

comme atout de qualité

Sources : Collaborative on Citizen Data, Copenhagen Framework on Citizen Data v1.0 (Commission de statistique, 56e session, 2025) ; IISD SDG Knowledge Hub (2024).

Les six familles comparées d'un coup d'œil

Appréciation indicative pour un INS africain type — à confronter à l'expérience de votre pays.

	Actualité	Granularité	Couverture en Afrique	Facilité d'accès	Risque de confidentialité
 Imagerie satellitaire	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 Mesure participative	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 Caisse, transactions et télécoms	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 Moissonnage du web	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 Capteurs et IoT	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 Données citoyennes	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●

Appréciation indicative de l'auteur, à visée pédagogique : ●●● = élevé, ●○○ = faible. La couverture désigne la part de la population que la source reflète habituellement.

03

Qualité et biais

Avec dix millions d'enregistrements, comment une source peut-elle se tromper sur tout le monde ?



Étendre les cadres de qualité aux données trouvées

La CEE-ONU propose trois « hyperdimensions », évaluées aux phases d'entrée, de traitement et de sortie.



Des questions nouvelles : cette source existera-t-elle encore dans trois ans ? Quelle solution de repli si le fournisseur se retire ?

Source : CEE-ONU (2014), *A Suggested Framework for the Quality of Big Data*, équipe spéciale sur la qualité du big data (HLG-MOS).

Traiter le biais : diagnostiquer, corriger, recadrer

Illustré par l'indicateur de connectivité Ookla que vous construirez après la pause.



Nommer le concept, l'indicateur indirect et l'écart

Les problèmes de validité sont rarement techniques : ils sont conceptuels et doivent être écrits.

🎯 CONCEPT CIBLE

👁️ INDICATEUR OBSERVÉ

⚠️ ÉCART À DOCUMENTER

Activité économique locale

→ Radiance des lumières nocturnes

→ Saturation urbaine, torchères, activité informelle non éclairée, agriculture

Qualité de l'accès internet

→ Tests de débit participatifs

→ Un test n'est pas un usager ; auto-sélection ; tuile vide ≠ absence de signal

Population présente

→ Cartes SIM actives par antenne

→ Multi-SIM, téléphones partagés, enfants et non-connectés

Prix à la consommation

→ Prix affichés en ligne

→ Une offre n'est pas une transaction ; marchés informels absents

Opinion publique

→ Tonalité des réseaux sociaux

→ Opinion des utilisateurs actifs, amplifiée par les algorithmes

04

Accès et partenariats

Les données existent. Pourquoi les obtenir est-il la partie la plus difficile du projet ?



Cinq façons d'obtenir des données détenues par d'autres

Du plus rapide à mettre en place au plus durable. Les programmes matures en combinent plusieurs.

plus rapide à lancer

plus durable



Données ouvertes

Publiées sous licence : archives satellitaires, tuiles Oookla, OpenStreetMap.

✓ Immédiat

⚠ Limites de licence



Achat

Licence acquise auprès d'un vendeur ou agrégateur pour un usage défini.

✓ Rapide, propre

⚠ Coût, dépendance



Accord bilatéral

Protocole avec une entreprise : périmètre, produits, garanties, bénéfice mutuel.

✓ Sur mesure

⚠ Négociation lente



Collaboratif de données

Plusieurs détenteurs mutualisent leurs données via un tiers de confiance.

✓ Échelle, neutralité

⚠ Gouvernance lourde



Obligation légale

La loi statistique oblige les détenteurs à fournir les données.

✓ Durable

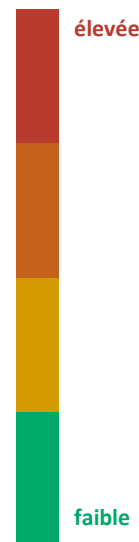
⚠ Lent, politique

Comment les données circulent : un choix clé

Quatre modes techniques d'accès, du plus au moins exposant pour les données individuelles.

	Transfert de microdonnées	<i>Enregistrements copiés à l'INS</i>	Souplesse maximale ; risque de divulgation le plus élevé ; rarement accepté.
	Indicateurs pré-agrégés	<i>Le fournisseur calcule les tableaux convenus</i>	Simple et sûr ; la méthode devient une boîte noire difficile à modifier.
	Code vers les données	<i>Le code de l'INS tourne derrière le pare-feu du fournisseur</i>	Seuls des agrégats vérifiés sortent. Modèle de référence pour les télécoms.
	Technologies de confidentialité	<i>Enclaves, confidentialité différentielle, analyse fédérée</i>	Protection forte ; exige des compétences et infrastructures avancées.

EXPOSITION INDIVIDUELLE



RÈGLE D'OR

Déplacer le code vers les données, pas l'inverse.

Agréger tôt, de façon irréversible, et seulement ce que la question exige.

Dix clauses indispensables d'un accord de partage

Une liste à apporter à la table des négociations — et au guide de référence STG17 sur la gouvernance des données.

1

Finalité

Usage statistique seul, précisément défini.

3

Base juridique

Loi statistique, loi sur les données personnelles, consentement.

5

Sécurité

Stockage, contrôle d'accès, traçabilité, notification des violations.

7

Droits de publication

Droit de publier résultats et méthodes ; délai de relecture.

9

Durée et sortie

Durée, renouvellement, préavis, suppression, solution de repli.

2

Spécification des données

Champs, granularité, fréquence, historique et format.

4

Agrégation et seuils

Effectifs minimaux ; ce qui peut sortir de quel environnement.

6

Rôles et coûts

Qui fait quoi ; qui paie ; contributions en nature.

8

Propriété intellectuelle

Propriété des données brutes, du code et des indicateurs dérivés.

10

Gouvernance

Comité de pilotage, règlement des différends, revue périodique.

05

Éthique et confidentialité

*Techniquement possible, juridiquement permis,
socialement acceptable : les trois sont-ils vrais ?*



Quatre niveaux de règles s'appliquent simultanément

Un INS doit vérifier chaque niveau avant tout transfert d'enregistrement.



MONDIAL

Principes fondamentaux de la statistique officielle

Principe 5 : toute source, choisie selon qualité, actualité, coût et charge. Principe 6 : données individuelles strictement confidentielles.



CONTINENTAL

Charte africaine de la statistique · Convention de Malabo

Indépendance professionnelle et confidentialité ; traité de l'UA sur les données personnelles en vigueur depuis le 8 juin 2023.



NATIONAL

Loi statistique · Loi sur les données personnelles

Pouvoirs d'accès à des fins statistiques ; base légale ; autorité de contrôle ; règles sectorielles (télécoms, banque).



CONTRACTUEL

Accords · Conditions d'utilisation · Licences

Ex. : données ouvertes Ookla sous CC BY-NC-SA 4.0 : attribution, pas d'usage commercial, partage à l'identique.

Sources : AGNU A/RES/68/261 (2014) ; Charte africaine de la statistique (2009) ; Convention de Malabo (2014, en vigueur 2023) ; licence Ookla.

Sources de données non traditionnelles · Le trésor caché · Atelier STG17

L'anonymisation est plus fragile qu'il n'y paraît

UNIQUE DANS LA FOULE

4

points lieu–heure

suffisaient à isoler

95 %

des 1,5 million de personnes d'un jeu de données de mobilité téléphonique — sans aucun nom.



Réidentification individuelle

Des combinaisons rares de lieux et d'heures trahissent une personne, même sans nom ni numéro.



Préjudice collectif

Des agrégats peuvent exposer une communauté — déplacés, minorités, quartiers informels.



Détournement de finalité

Des données partagées pour la statistique ne doivent jamais servir à la surveillance, à la répression ou au ciblage commercial.



Effet mosaïque

Des tableaux anodins, combinés à d'autres données publiques, révèlent ce que chacun cachait.

Source : de Montjoye, Y.-A., Hidalgo, C., Verleysen, M. et Blondel, V. (2013), « Unique in the Crowd », *Scientific Reports* 3 : 1376.

Les « Five Safes » : un cadre pour un accès sécurisé

Le risque se gère en combinant cinq contrôles — aucun ne suffit seul.



 Les contrôles se compensent : des données plus riches ne sont acceptables que dans un environnement plus sûr, avec des personnes formées et un contrôle des résultats.

Source : Desai, T., Ritchie, F. et Welpton, R. (2016), « Five Safes: designing data access for research », UWE Economics Working Paper 1601.

Les questions éthiques : avant, pendant, après

Assez courtes pour chaque revue de projet ; assez fortes pour arrêter un mauvais projet.

AVANT

Conception et accès

- ? La finalité d'intérêt public est-elle claire ?
- ? Quelle base légale, et qui l'a validée ?
- ? Les personnes concernées jugeraient-elles l'usage raisonnable ?
- ? Existe-t-il une source moins intrusive ?

PENDANT

Traitement

- ? Les données sont-elles minimisées et agrégées au plus tôt ?
- ? Qui voit quoi, où, et est-ce tracé ?
- ? Les modèles sont-ils documentés et reproductibles ?
- ? Les petites cellules sont-elles masquées ?

APRÈS

Publication et usage

- ? Les limites sont-elles publiées aussi visiblement que les résultats ?
- ? Un résultat peut-il nuire à un groupe ?
- ? Qui devient invisible dans ces données ?
- ? Quand les données brutes seront-elles supprimées ?

Glossaire des termes essentiels

Données non traditionnelles

Données produites à une fin non statistique puis réutilisées comme éléments probants.

Biais de couverture

Erreur due à des unités observées systématiquement différentes de la population cible.

Calage

Ajustement des poids pour reproduire des totaux connus issus d'une source fiable.

CDR (enregistrement d'appel)

Journal d'opérateur d'un événement téléphonique : antenne, heure, durée.

Code vers les données

Mode d'accès où le code de l'analyste tourne chez le fournisseur.

Indicateur indirect (proxy)

Variable observable utilisée à la place d'un concept non mesurable directement.

Corrélation de défaut (ρ)

Corrélation entre le fait d'être enregistré et la valeur ; nulle en tirage aléatoire.

Estimation sur petits domaines

Estimations par modèle à fine échelle, combinant enquête et données auxiliaires.

Quadkey

Chaîne identifiant une tuile web-Mercator ; identifiant des tuiles Oookla.

Five Safes

Projets, personnes, environnements, données, résultats — cadre d'accès sécurisé.

Sources et lectures complémentaires

- BAD, UA STATAFRIC et NISR (2026). Atelier technique STG17 — Emerging Issues, Emerging Practice. Agenda, v. 01/09/2026.
- Blumenstock, J., Cadamuro, G. & On, R. (2015). Predicting poverty and wealth from mobile phone metadata. *Science* 350(6264).
- Cavallo, A. & Rigobon, R. (2016). The Billion Prices Project. *Journal of Economic Perspectives* 30(2).
- Collaborative on Citizen Data (2025). The Copenhagen Framework on Citizen Data, v1.0. Commission de statistique de l'ONU, 56e session.
- de Montjoye, Y.-A. et al. (2013). Unique in the Crowd: the privacy bounds of human mobility. *Scientific Reports* 3: 1376.
- Desai, T., Ritchie, F. & Welpton, R. (2016). Five Safes: designing data access for research. *UWE Working Paper* 1601.
- GSMA Intelligence (2026). The Mobile Economy Africa 2026.
- UIT (2025). Facts and Figures 2025 ; State of Digital Development in Africa 2025.
- Jean, N. et al. (2016). Combining satellite imagery and machine learning to predict poverty. *Science* 353(6301).
- Meng, X.-L. (2018). Statistical paradises and paradoxes in big data (I). *Annals of Applied Statistics* 12(2): 685–726.
- Ookla. Speedtest Global Fixed and Mobile Network Performance Maps. github.com/teamookla/ookla-open-data.
- Román, M.O. et al. (2018). NASA's Black Marble nighttime lights product suite. *Remote Sensing of Environment* 210.
- Assemblée générale des Nations Unies (2014). Principes fondamentaux de la statistique officielle, A/RES/68/261.
- Division de statistique de l'ONU. Guide méthodologique sur les données de téléphonie mobile, annexe 1.5 (Ghana). *UN Statistics Wiki*.
- CEE-ONU (2013). Classification of Types of Big Data ; CEE-ONU (2014). A Suggested Framework for the Quality of Big Data.
- Union africaine (2009). Charte africaine de la statistique ; UA (2014). Convention sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel.

ÉCHANGES

Merci

Le trésor, ce ne sont pas les données : ce sont les décisions qu'elles permettent — en toute sécurité.

